

Transwing Lua 脚本参数与运行说明

本文档说明 scripts/transwing_dynamic_mix.lua 创建的 29 个 TW_* 参数、过渡守卫逻辑、日志格式，以及 SITL / 实机试飞的推荐配置。

实机固件类型、刷机顺序、AP+TW 完整参数块见 Transwing_实机固件与参数配置.md。

脚本名称（GCS 消息前缀）：TW-DYNMIX

1. 脚本做什么

transwing_dynamic_mix.lua 在 ArduPilot Lua 脚本框架内完成四件事：

功能	说明
折叠角估计 `theta_target`；按执行器速度开环估算 `theta_est`	读取折叠舵机 PWM，映射为目标角
动态混控 Lua 混控 PWM	在 0/15/30/45/60/75/90° 混控表之间插值，计算 M1 - M4 的
过渡守卫 折叠角或 Abort 回 Q	按目标角 + 空速 + 姿态 + 下沉率判断风险，必要时 Hold
DataFlash 日志 `TWNG`（混控）、`TWTR`（过渡守卫）、`TWAS`（assist 联动）	每周期写

重要：当前折叠机构无角度传感器反馈，theta_est 是开环估算，不是实测角。

2. 部署前提

2.1 必需（ArduPilot 原生，非 TW 表）

参数	值	说明
`SCR_ENABLE`	`1`	启用 Lua 脚本
脚本路径 ua`	`APM/scripts/transwing_dynamic_mix.l	上传后重启飞控

脚本首次加载时通过 param:add_table(91, "TW_", 28) 创建参数表。Mission Planner → Full Parameter Tree 搜索 TW_ 应看到 28 项。

2.2 启动确认

GCS Messages 应出现：

TW-DYNMIX: loaded	TW-DYNMIX: ru
-------------------	---------------

3. 参数总览

脚本默认值来自 scripts/transwing_dynamic_mix.lua 中 param:add_param 的第四个参数。

SITL/试飞推荐值来自 transwing_sitl_observe.params（第一阶段）和 transwing_sitl_mp.params（动态混控接管）。

参数	脚本默认	SITL/试飞推荐	分组
`TW_ENABLE`	1	1	开关
`TW_LOG_ONLY`	1	1（实测） / 0（接管）	开关
`TW_GUARD`	1	1	开关
`TW_FOLD_CH`	10	10	折叠映射

`TW_PWM_FW`	2000	按实机标定	折叠映射
`TW_PWM_Q`	1000	按实机标定	折叠映射
`TW_RATE_UP`	4.5	4.5	折叠映射
`TW_RATE_DN`	4.5	4.5	折叠映射
`TW_TIMEOUT`	25	25	折叠映射
`TW_ACCEL_MIN`	55	55	过渡守卫
`TW_BLEND_MIN`	30	30	过渡守卫
`TW_BLEND_AS`	13	13	过渡守卫（20 kg 样机）
`TW_FW_AS`	18	18	过渡守卫（失速≈18.6 m/s）
`TW_SAFE_MIN`	55	55	过渡守卫（预留）
`TW_ATT_ABORT` ROLL_LIMIT_DEG)	42	42	过渡守卫（略高于
`TW_ATT_DANG`	55	55	过渡守卫
`TW_DESC_DANG`	-8	-8	过渡守卫
`TW_SAT_PWM`	1980	1980	过渡守卫
`TW_GUARD_FBWA`	1	1	过渡守卫
`TW_GUARD_MS`	1000	1000	过渡守卫
`TW_MIX_MODE`	0	0（实测） / 2（接管）	动态混控
`TW_MIX_BLEND`	0	0	动态混控
`TW_OUT_GAIN`	0.2	0.2	动态混控
`TW_INPUT_SRC`	1	1	动态混控
`TW_THR`	0	0	台架调试
`TW_ROLL`	0	0	台架调试
`TW_PITCH`	0	0	台架调试
`TW_YAW`	0	0	台架调试

4. 参数详细说明

4.1 基础开关

TW_ENABLE

项	内容
含义	脚本总开关
取值	`0` 关闭；`1` 启用
行为 直接返回，不写日志、不守卫、不混控	`< 0.5` 时 `update()`
实测建议	保持 `1`；临时排查可设 `0` 对比 AP 原生行为

TW_LOG_ONLY

项	内容
含义	是否禁止脚本向电机/Scripting 通道写 PWM
取值	`1` 只记录；`0` 允许输出
行为 `TWNG` 日志	`1` 时守卫仍可 Hold `SERVO11` 折叠角；混控结果只进
实测建议	第一阶段必须 `1`，确认 TWTR/TWNG 正常后再考虑 `0`

TW_GUARD

项	内容
含义	过渡守卫总开关
取值	`0` 关闭 Hold/Abort; `1` 启用
行为 `TWTR`, 但不改折叠 PWM、不切 Q 模式	关闭后 `evaluate_transition()` 仍计算并写
实测建议	首次转换试飞保持 `1`; 地面标定 PWM 映射时可临时 `0`

4.2 折叠角映射与估算

折叠角 θ 定义: 0° = 固定翼 (推力向前), 90° = 垂起 (推力向上)。

TW_FOLD_CH

项	内容
含义	折叠/倾转执行器输出通道号 (零基)
默认	`10` → 对应 SERV011 (ArduPilot 通道 11 = 零基 10)
代码	`SRV_Channels:get_output_pwm_chan(fold_chan)`
实测 `SERVO11_FUNCTION=41` (TiltMotorsFront); 若折叠舵机接在其他输出, 改此值	确认

TW_PWM_FW / TW_PWM_Q

项	内容
含义	固定翼位 / 悬停位的折叠舵机 PWM
映射公式 $0, 1) \times 90^\circ$	$\theta = \text{clamp}((\text{PWM} - \text{TW_PWM_FW}) / (\text{TW_PWM_Q} - \text{TW_PWM_FW}),$
脚本默认	`TW_PWM_FW=2000` (0°), `TW_PWM_Q=1000` (90°)
实测 地面标定, 与脚本默认方向一致或交换两者	必须按实机 `SERVO11_MIN/MAX`

常用参考 (当前样机约定):

PWM	θ	阶段
1000	90°	悬停
1450	55°	`TW_ACCEL_MIN`
1500	45°	混控表节点
1667	30°	`TW_BLEND_MIN`
2000	0°	固定翼

若实测方向相反, 交换 TW_PWM_FW 与 TW_PWM_Q 即可, 无需改代码。

TW_RATE_UP / TW_RATE_DN

项	内容
含义	开环估算角 `theta_est` 向目标角逼近的角速度 (deg/s)
`RATE_UP`	目标角增大 (向 90° 悬停) 时的速率
`RATE_DN`	目标角减小 (向 0° 固定翼) 时的速率
代码 RATE_UP, RATE_DN`	`step_theta_estimate(theta_est, theta_target, dt,
标定 `4.5 deg/s`	`RATE = 90 / 机构全程耗时(s)`; 当前机构约 20 s →
与 AP 关系	应对齐 `Q_TILT_RATE_UP/DN`, 避免飞控指令快于机构实际

TW_TIMEOUT

项	内容		
含义 (秒)	目标角与估算角偏差报警时间		
触发条件 且距上次目标变化已超过 `TW_TIMEOUT`	`	$\theta_{target} - \theta_{est}$	$> 2^\circ$ `
报警 estimate timeout`	GCS: `TW-DYNMIX: fold		
实测意义 映射错误、速率设得过慢时会 触发	机构卡滞、PWM		

4.3 过渡守卫

守卫根据 目标角 θ_{target} (折叠舵机 PWM 映射)、空速、姿态、下沉率、电机饱和
评估风险，必要时：

- ****Hold**** (`Act=1`)：短时把折叠 PWM 限制在 `Allow` 角
- ****Abort**** (`Act=2`)：切 `QSTABILIZE`，`Allow=90^\circ`

角度门槛

TW_ACCEL_MIN (默认 55°)

项	内容
含义	加速/大角度过渡段的下限
守卫 DANGER, Hold @ 55°	目标角想 低于 55° 且空速 $< TW_BLEND_AS \rightarrow$
$55^\circ - 90^\circ$ 且空速不足	仅 WARN，不强制 Hold

TW_BLEND_MIN (默认 30°)

项	内容
含义	混合段与固定翼段的分界
守卫 @ 30°	目标角想 低于 30° 且空速 $< TW_FW_AS \rightarrow$ DANGER, Hold

TW_SAFE_MIN (默认 55°)

项	内容
含义	Q assist 联动时的折叠/混控保持角 (`TW_ASST_EN=1`)
行为 PWM，混控矩阵按此角加载	AP assist 激活且目标角 $<$ 此值 $\rightarrow$ Hold 折叠
建议	与 `TW_ACCEL_MIN` 对齐 (默认 55°)

TW_ASST_EN (默认 1)

项	内容
含义	是否将 AP `Q_ASSIST` 与 Lua 守卫/混控联动
检测 `Q_ASSIST_SPEED` 且非 Q 模式	优先 `quadplane:in_assisted_flight()`；否则 $AS <$
0	仅 AP 原生 assist，Lua 不强制折叠 Hold / 混控角
1 `TW_SAFE_MIN` 的因子表	assist 时 Hold @ `TW_SAFE_MIN`，`Motors_dynamic` 用 $\geq$

Q assist 与 Lua 联动示意

AP: AS < Q_ASSIST_SPEED(16) → assist 介入（升力/稳定）

Lua (TW_ASST_

空速门槛

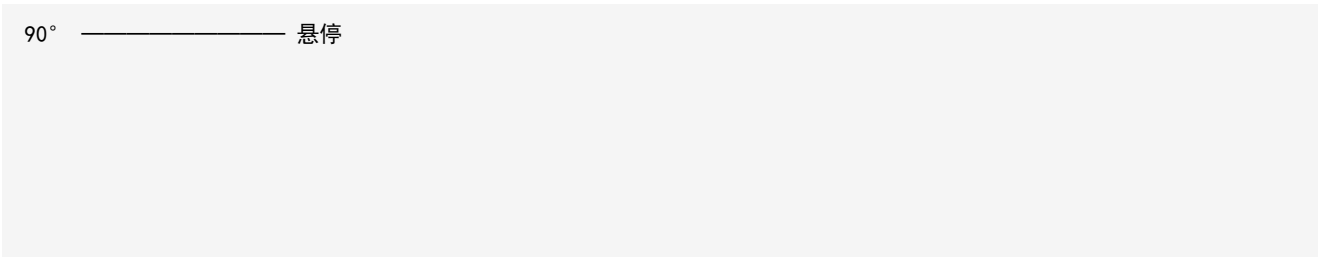
TW_BLEND_AS（脚本默认 13，推荐 13 m/s）

项	内容
含义	混合段（约 30° - 90°）继续往小角度转所需的最低空速
日志	`blend airspeed X.X<13.0` 或 `accel airspeed ...`

TW_FW_AS（脚本默认 18，推荐 18 m/s）

项	内容
含义	进入固定翼段（θ < `TW_BLEND_MIN`）所需的最低空速
日志	`fixed-wing airspeed X.X<18.0`

守卫分段示意（90° → 0°）：



SITL 日志实测（00000023.BIN）：55° Hold 时空速约 10.8 - 12.0 m/s；45° 附近约 16 - 17.6 m/s。

姿态与下沉

TW_ATT_ABORT（脚本默认 42°，推荐 42°）

滚转或俯仰绝对值超过此值	计入 `attitude_abort`，触发 DANGER
--------------	-------------------------------

建议设为略高于 ROLL_LIMIT_DEG（默认 40°），避免 FBWA 正常坡度误触发 Abort。

TW_ATT_DANG（默认 55°）

超过此值但未达 ABORT	计入 `attitude_danger`，仍 DANGER
---------------	-------------------------------

TW_DESC_DANG（默认 -8 m/s）

项	内容
含义	滤波后爬升率低于此值视为危险下沉
持续判定 sustained	低于阈值持续 0.4 s（代码常量 `DESC_SUSTAIN_S`）算
严重下沉	< `DESC_DANG × 1.5`（-12 m/s）立即触发 abort 链

TW_SAT_PWM（默认 1980）

任一电机 PWM ≥ 此值，或差动饱和	视为 saturation，DANGER
---------------------	----------------------

守卫行为微调

TW_GUARD_FBWA（默认 1）

项	内容
含义	FBWA 模式下低空速姿态异常时的特殊处理
条件 abort（非下沉/饱和）	FBWA 且 AS < `TW_BLEND_AS` 且仅姿态

行为	Hold 在安全角，不 Abort 回 Q
实测	转换建议用 FBWB 而非 FBWA；此参数减轻 FBWA 误 abort

TW_GUARD_MS（默认 1000 ms）

Hold/Abort 时写入折叠 PWM 的 `set_output_pwm_chan_timeout` 持续时间

上电保护（代码常量，非参数）

常量	值	含义
`BOOT_GUARD_GRACE_S`	15 s	上电后 15 s 内
`BOOT_GUARD_MAX_AS`	3 m/s	且空速 < 3 m/s 时，守卫暂不生效

4.4 动态混控

TW_MIX_MODE

值	名称	行为
`0` _ONLY=1` 时)	OBSERVE	只算混控、写日志；不改任何输出（`LOG
`1` Scripting1-4（Function 94-97，通常 SERVO13-16）	MIRROR	把 Lua M1-M4 写到
`2` 混控矩阵	CONTROL	通过 `Motors_dynamic` 接管 Motor1-4

注意：若 TW_LOG_ONLY=0 且 MIX_MODE=0，脚本自动升为 MIRROR 模式。

TW_MIX_BLEND（0-1）

项	内容
生效条件 混合回退	`MIX_MODE=2` 且 `Motors_dynamic` 不可用时的 PWM
含义	`0` = 全 Lua 计算 PWM；`1` = 全 AP 实际 PWM
正常路径	`Q_FRAME_CLASS=17` 时走 `Motors_dynamic`，不依赖此混合

TW_OUT_GAIN（默认 0.2）

混控公式中姿态修正量（roll/pitch/yaw）的增益，限制在 0-1。

TW_INPUT_SRC

值	含义
`0`	使用 `TW_THR/ROLL/PITCH/YAW` 参数作为混控输入
`1`	从 RC 读取：CH3 油门，CH1/2/4 杆量（实测默认）

4.5 台架调试输入

仅在 TW_INPUT_SRC=0 时使用：

参数	范围	含义
`TW_THR`	0-1	油门
`TW_ROLL`	-1-1	滚转
`TW_PITCH`	-1-1	俯仰
`TW_YAW`	-1-1	偏航

实机试飞保持 TW_INPUT_SRC=1，无需改这四个参数。

5. 过渡相位（TWTR.Phase）

由 估算角 `theta_est` 划分，仅用于日志：

Phase	名称	角度范围（ <code>θ_est</code> ）
0	HOVER	$> 75^{\circ}$
1	ACCEL	$\geq \texttt{`TW\_ACCEL\_MIN`}$ （ 55° ）且 $\leq 75^{\circ}$
2	BLEND	$\geq \texttt{`TW\_BLEND\_MIN`}$ （ 30° ）且 $< 55^{\circ}$
3	FIXED_WING	$< 30^{\circ}$

6. DataFlash 日志

6.1 ``TWNG``（混控）

字段	含义
<code>`Targ`</code>	目标折叠角 θ （deg）
<code>`Est`</code>	估算折叠角 θ （deg）
<code>`Fold`</code>	折叠舵机 PWM
<code>`M1` - <code>`M4`</code></code>	Lua 计算的混控 PWM
<code>`A1` - <code>`A4`</code></code>	AP 实际 Motor1 - 4 PWM

对比工具：

```
python tools/compare_twng_rcou.py path/to/log.BIN
```

6.2 ``TWTR``（过渡守卫）

字段	含义
<code>`Targ`</code> / <code>`Est`</code> / <code>`Allow`</code>	目标角 / 估算角 / 守卫允许角（deg）
<code>`Phase`</code>	过渡相位 0 - 3
<code>`Risk`</code>	0=OK, 1=WARN, 2=DANGER
<code>`AS`</code>	空速（m/s）
<code>`Roll`</code> / <code>`Pitch`</code>	姿态（deg）
<code>`Climb`</code>	滤波爬升率（m/s）
<code>`Sat`</code>	电机饱和 0/1
<code>`Act`</code>	0=ALLOW, 1=HOLD, 2=ABORT_TO_Q

快速查看最新值：

6.3 `TWAS` (assist 联动)

SCR_ENABLE, 1 Q_FRAME_CLASS, 1
TW_ENABLE, 1 TW_LOG_ONLY, 1 TW_MIX_MODE, 0 TW_INPUT_SRC, 1 TW_GUARD, 1
TW_FOLD_CH, 10 TW_PWM_FW, 2000 # 按实机标定 TW_PWM_Q, 1000 TW_RATE_UP, 4.5 TW_RATE_DN, 4.5
TW_ACCEL_MIN, 55 TW_BLEND_MIN, 30 TW_BLEND_AS, 13 TW_FW_AS, 18 TW_ATT_ABORT, 42 TW_ATT_DANG, 55
TW_DESC_DANG, -8 TW_GUARD_FBWA, 1 TW_GUARD_MS, 1000

8.2 SITL

Q_FRAME_CLASS, 17 TW_LOG_ONLY, 0 TW_MIX_MODE, 2 Q_TILT_MAX, 90

需要 AP 支持

TW_MIX_MODE, 1 TW_LOG_ONLY, 0 SERV013_FUNCTION, 94 SERV014_FUNCTION, 95 SERV015_FUNCTION, 96
SERV016_FUNCTION, 97

Lua 输出到 Sc

```
flowchart TD
    A[每 50 - 100 ms update] --> B{TW_ENABLE?}
    B -- 否 --> A
    B -- 是 --> C[读 SERV011 PWM  
→ theta_target]
    C --> D[按 RATE_UP/DN 更新 theta_est]
    D --> E[插值混控表 → M1-M4]
    E --> F[读空速/姿态/爬升率]
    F --> G[evaluate_transition → TWTR]
    G --> H{守卫 Hold/Abort?}
    H -- 是 --> I[限时写安全折叠 PWM]
    H -- 否 --> J[继续]
    I --> J
    J --> K{MIX_MODE}
    K -- 0 --> L[仅日志]
    K -- 1 --> M[写 Scripting1-4]
    K -- 2 --> N[Motors_dynamic 矩阵]
    L --> A
    M --> A
    N --> A
```

```
node --test transwing_lua_mix_model.test.mjs
```

与 Lua 共用同